

# A-GNRI API 명세서

Auto-scheduled Global News Report Integrator

버전: 1.1.0 | 최종 수정: 2026-05-04

---

## 1. 개요 (Overview)

### 1-1. 시스템 정의

본 시스템은 전 세계 15개국으로부터 뉴스 데이터를 수집하여, AI(Gemini, Imagen 3)를 통해 요약, 분석 및 시각화된 '글로벌 경제 리포트'를 매일 자동으로 생성하고 사용자에게 알림을 제공하는 파이프라인 중심의 백엔드 시스템입니다.

### 1-2. 핵심 워크플로우

- 데이터 수집: News API를 사용하여 15개국에서 GDP 가중치 기반으로 450개의 기사 발체.
- 번역 및 전처리: Gemini API를 통한 영어 번역.
- 요약 (MMR Phase 1): 다양성 중심의 1차 요약.
- 요약 (MMR Phase 2): 통일성 중심의 2차 요약 및 핵심 문장 3개 선정.
- 이미지 생성: Imagen 3 API를 활용한 삽화 생성.
- 분석: 감성 분석(3단계: 밝음/보통/어두움) 및 워드클라우드 생성.
- 시장 예측: 시장 분위기 및 테마(Theme) 추천 리포트 작성.
- 트렌드 반영: pytrends API 기반 실시간 검색어 통합.
- 최종 번역 및 배포: 한국어 최종 번역 후 Firestore/PostgreSQL 저장 및 푸시 알림.

---

## 2. 외부 API 연동 명세

### 2-1. News API (뉴스 수집)

- 역할: 15개국 대상 뉴스 기사 수집 (GDP 비율에 따른 차등 수집 정책 적용).
- Base URL: <https://newsapi.org/v2/everything>
- 수집 로직:
- 총 수집량: 450개.
- 국가별 할당량:  $N_{\{country\}} = 450 \times \frac{GDP_{\{country\}}}{\sum GDP_{\{15\}}}$ .

### 2-2. Gemini API (언어 모델링)

- 역할: 번역(영/한), MMR 기반 요약, 감성 분석, 시장 테마 분석.
- 모델: gemini-2.0-flash (요약/번역), gemini-2.0-pro (시장 리포트).
- 특이사항: MMR 알고리즘 적용 시  $\lambda$ (lambda) 값 조정.
- Phase 1:  $\lambda=0.3$  (다양성 극대화).
- Phase 2:  $\lambda=0.7$  (통일성/중요도 중심).

## A-GNRI Backend API Specification

### 2-3. Imagen 3 API (시각화)

- 역할: Phase 2에서 선정된 최상위 3개 문장을 기반으로 리포트 삽화 생성.
- 출력: 1024x1024 (또는 16:9) 이미지 3장.

### 2-4. pytrends API (관심도 측정)

- 역할: 구글 트렌드 실시간 검색어를 수집하여 리포트 2면에 삽입.

---

## 3. 내부 API 엔드포인트 (FastAPI)

### 3-1. 파이프라인 제어

메서드    엔드포인트    설명

:-:    :-:    :-:

POST    /pipeline/trigger    전체 파이프라인 수동 실행

GET    /pipeline/status/{job\_id}    현재 실행 중인 작업의 단계별 상태 확인

#### 요청 예시 (POST /pipeline/trigger)

json

```
{
  "date": "2026-05-04",
  "weighted_collection": true,
  "force_regenerate": false
}
```

### 3-2. 데이터 분석 및 처리

#### POST /process/summarize

- MMR 로직 적용: 1차(다양성), 2차(통일성) 순차 적용.
- 응답: 요약문 및 선정된 핵심 문장 3개.

#### POST /process/sentiment

- 분석 기준: 텍스트 임베딩 기반 3단계 감성 분류.
- 결과: bright | normal | dark.

---

## 4. 데이터 저장소 구조

### 4-1. Firebase Firestore (클라이언트용)

## A-GNRI Backend API Specification

- reports/{date} (메인 리포트)
- page\_1: { summary, images: [], wordcloud\_url, sentiment }
- page\_2: { market\_mood, recommended\_theme, trending\_keywords: [] }
- overall\_translation\_ko: 최종 한국어 전문
- created\_at: Timestamp

### 4-2. PostgreSQL (아카이브 및 메타데이터)

- articles: 수집된 450개 기사의 원문 및 임베딩 데이터.
- pipeline\_logs: 각 단계별(MMR, Image Gen 등) 성공 여부 및 소요 시간.

---

## 5. 리포트 구성 규격

### 제 1면: 종합 뉴스 브리핑

- 구성: MMR 요약문 + Imagen 3 생성 삽화(3장) + 워드클라우드.
- 시각화: 전체 분위기를 감성 분석 결과에 따라 컬러 테마 적용 (예: 밝음-Green, 어두움-Red).

### 제 2면: 시장 인사이트

- 구성: 감성 분석 기반 시장 무드(Mood) + 유동성 테마 추천.
- 예시: "현재 시장은 어두운(Dark) 분위기이며, 유동성이 높은 테마는 '에너지/방산' 입니다."

---

## 6. 에러 및 공통 규격

- 날짜 형식: YYYY-MM-DD (KST 기준).
- 에러 응답:
- 422: 파라미터 유효성 실패 (국가 코드 등).
- 502: 외부 API(Gemini, News API) 연동 실패.
- 504: 이미지 생성 타임아웃.